渐近级数为什么越加越不准确

1　先澄清两种不同的极限

渐近展开研究的是：固定截断阶数，让变量趋向指定极限，余项比保留项小到什么程度。收敛级数研究的是：固定变量，让项数趋于无穷，部分和是否趋向函数值。两者交换量词便会变成不同命题。本篇用一个有精确余项的积分说明区别，再讨论对数积分中的阶乘系数。后者的有限阶展开在本书中已有用途；这里重述它，是为了比较两种余项结构，而不是把前一个模型的最优截断规律直接移用于对数积分。

2　一个可完全控制的例子

对 $t>0$ 定义

$$F(t)=\int_0^\infty \frac{e^{-u}}{1+tu}\,\mathrm{d}u.$$

有限几何恒等式对任意正整数 N 都成立：

$$\frac{1}{1+tu}=\sum_{k=0}^{N-1}(-tu)^k+\frac{(-tu)^N}{1+tu}.$$

逐项积分的和是有限和，故不涉及无穷换序：

$$F(t)=\sum_{k=0}^{N-1}(-1)^k k!t^k+R_N(t),\qquad R_N(t)=(-t)^N\int_0^\infty \frac{e^{-u}u^N}{1+tu}\,\mathrm{d}u.$$

因此

$$0<(-1)^N R_N(t)<N!t^N.$$

固定 N，令 $t\to 0^+$，就得到各有限阶的渐近控制。然而固定任何 $t>0$ 时，相邻项的绝对值之比为 $(k+1)t\to\infty$，项本身最终不趋于零，所以无穷级数发散。

3　项最小时与误差界最小时

界 $b_N=N!t^N$ 满足 $b_{N+1}/b_N=(N+1)t$。当 N 小于约 $1/t$ 时界逐步减小，超过这一范围后界变大。这解释了为什么适当增加项数可能有益，而无限增加项数并非合理策略。

但须区分：b_N 是余项的上界，其最小点不必恰好等于实际误差 $|R_N|$ 的最小点。由积分的精确表达式，可以作进一步比较；不应把“截在最小项附近”说成无需条件的普遍定理。本例每个 R_N 的符号已知，偶数项数和奇数项数还分别提供一侧界。

固定参数下的截断对照

图 1 固定 $t=0.095$，比较保留 N 项后的上界 $b_N=N!t^N$ 与实际误差 $E_N=|F(t)-\sum_{k=0}^{N-1}(-1)^k k!t^k|$。本次计算得 $F(0.095)\approx 0.9192568286758049$。在图示的 $1\le N\le 25$ 内，上界在 $N=10$ 处最小，实际误差在 $N=11$ 处最小；两者不应混称为同一个最优截断。

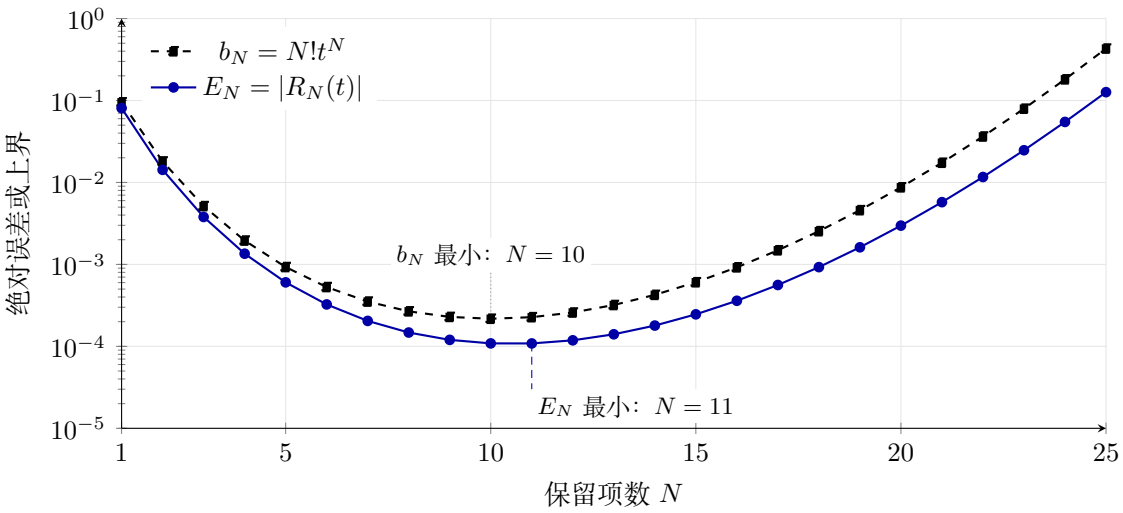


图 1: 固定 $t = 0.095$ 时的误差上界与实际误差，对数纵轴。每个点对应一个整数项数 N，连线只帮助比较趋势；竖虚线标出各自的最小点。数值由精确余积分计算，并与部分和之差交叉复核，不是区间认证。本图只对应 $F(t)$，不能将其误差界直接用于后文的 Li。

两条曲线先降后升，说明在固定参数下增加项数可能先改善、后恶化近似；前节关于每个固定 N、$t \to 0^+$ 的结论则仍然成立。图示仅比较这一组参数，并不把最小项附近截断提升为一般定理。

4 对数积分的有限阶展开

在 $x > 2$ 上定义 $\mathrm{Li}(x) = \int_2^x \mathrm{d}v/\log v$。记 $L = \log x$。分部积分得到

$$\mathrm{Li}(x) = \frac{x}{L} - \frac{2}{\log 2} + \int_2^x \frac{\mathrm{d}v}{(\log v)^2}.$$

递推使用

$$\int_2^x \frac{\mathrm{d}v}{(\log v)^j} = \frac{x}{(\log x)^j} - \frac{2}{(\log 2)^j} + j\int_2^x \frac{\mathrm{d}v}{(\log v)^{j+1}},$$

便得对每个固定 $N \geq 1$ 的精确恒等式

$$\mathrm{Li}(x) = x\sum_{k=0}^{N-1} \frac{k!}{L^{k+1}} - C_N + N!\int_2^x \frac{\mathrm{d}v}{(\log v)^{N+1}}, \qquad C_N = 2\sum_{k=0}^{N-1} \frac{k!}{(\log 2)^{k+1}}. \tag{1}$$

下限常数有明确表达式，不能在讨论固定 x 的数值时擅自丢掉。

5 余项的阶为何成立

对固定整数 $j \geq 1$，令 $I_j(x) = \int_2^x (\log v)^{-j}\,\mathrm{d}v$。$I_j(x)$ 与 $x/(\log x)^j$ 均趋于无穷，且后者在 $x > e^j$ 时导数为

$$\frac{1}{(\log x)^j}\left(1 - \frac{j}{\log x}\right) > 0.$$

由 l'Hôpital 法则，

$$I_j(x) \sim \frac{x}{(\log x)^j}.$$

取 $j = N + 1$ 并在式 (1) 中固定 N，可得

$$\mathrm{Li}(x) = x \sum_{k=0}^{N-1} \frac{k!}{(\log x)^{k+1}} + O_N\left(\frac{x}{(\log x)^{N+1}}\right).$$

这里 C_N 被吸收到余项，是因为 N 固定且 $x/(\log x)^{N+1} \to \infty$。隐含常数依赖 N；不能据此允许 N 任意随 x 增长。

6 如何避免对发散展开的误用

固定 x 时，形式项之比为 $(k+1)/\log x$，最终增大；Li 的形式无穷展开不收敛。它也不是上一个积分 $F(t)$ 的交错级数，因而不能直接套用交错余项界。若要优化 Li 的数值截断，应另用具有相应参数范围的余项估计，或直接计算式 (1) 的余积分。

渐近展开的价值并未因发散而消失：任何固定阶都提供可证明的大变量近似。需要舍弃的是“项数越多必越准”的推断，而不是有限阶渐近本身。

参考依据

本文的两个余项表达式均由有限恒等式或有限次分部积分得到。相关背景可参看本书《素数分布：从古典经验公式到解析数论》及 Stirling 展开的讨论。图中数据由 `mpmath` 在 80 位工作精度下计算，并以 120 位精度复算；截断误差同时用精确余积分与部分和之差核对。